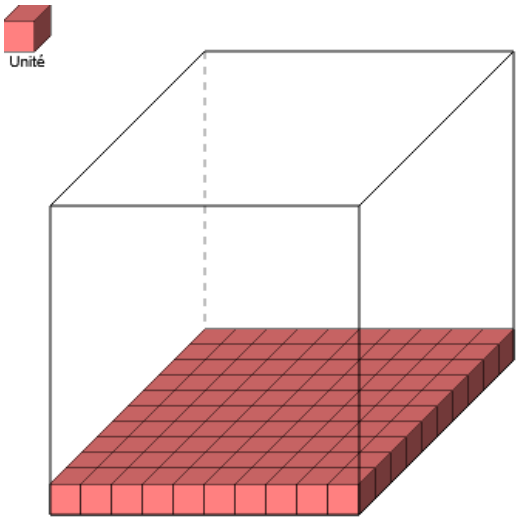
Chapitre 12 - Volume et pavé droit

Activité Introduction

1. On dispose d'un cube de 10 cm par 10 cm par 10cm. On place à l'intérieur des petits cubes de 1 cm par 1 cm par 1 cm.
   a. Combien de cube sont nécessaire pour remplir le fond du cube ?
   b. Combien de cube total sont nécessaire pour remplir l'ensemble du cube ?
   c. En déduire combien de cube de 1cm³ contenue dans un cube de 1dm³
2. On dispose maintenant d'un pavé droit de 5cm par 10cm par 12cm.
   a. Calculer le nombre de cube nécessaire pour remplir ce pavé droit.
   b. Quelle formule peut-on donner pour calculer le volume d'un pavé droit à partir d'une longueur, largeur et hauteur.



I – Définition :

Dans le système international, l'unité de volume est le mètre cube noté «m^3».

Unités de volume	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décamètre cube 1 dam^3 = 1 000 m^3	**Décimètre cube** 1 dm^3 = 0,00 1 m^3
Hectomètre cube 1 hm^3 = 1 000 dam^3 = 1 000 000 m^3	**Centimètre cube** 1 cm^3 = 0,00 1 dm^3 = 0,00 000 1 m^3
Kilomètre cube 1 km^3 = 1 000 hm^3 = 1 000 000 dam^3 = 1 000 000 000 m^3	**Millimètre cube** 1 mm^3 = 0,00 1 cm^3 = 0,00 000 1 dm^3 = 0,00 000 000 1 m^3

Pour plus de facilité, on utilise aussi le litre noté « L » pour mesurer les volumes avec des sous-unités plus précises.

Remarques :

- 1 m³ c'est le volume d'un cube dont tous les côtés font 1 m.
- 1 décimètre cube (1 dm³) = 1 litre (1 L)

- En m³, pour passer d'une sous-unité à l'autre, on multiplie ou divise par 1 000.

Tableau de conversion :

Kilomètre cube **km³**			Hectomètre cube **hm³**			Décamètre cube **dam³**			Mètre cube **m³**			Décimètre cube **dm³**			Centimètre cube **cm³**			Millimètre cube **mm³**		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kL	hL	daL	L	dL	cL	mL	-	-	-
			4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
														0	0	0	0	0	0	5

Exemple :

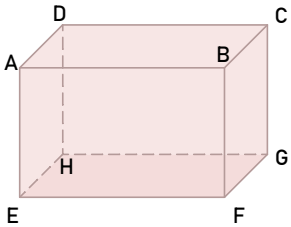
426 hm³ = 426 000 000 000 dm³ 5 mm³ = 0,00 000 5 L

II – Pavé droit :

1) *Définition :*

Un parallélépipède rectangle (aussi appelé pavé droit) est un solide composé de six faces **rectangulaires**.

Exemple :



ABCDEFGH est un pavé droit représenté en perspective cavalière.

Propriété :

Le volume V d'un pavé droit, de dimension L, ℓ et h, est :

$$V = L \times \ell \times h$$

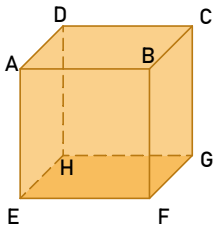
Exemple :

Un pavé droit de 5 cm par 7 cm par 6 cm a pour volume $5 \times 7 \times 6 = 210\ cm^3$

2) *Cube :*

Un cube est un **pavé droit** particulier dont toutes les faces sont des **carrés**.

Exemple :



ABCDEFGH est un cube représenté en perspective cavalière.

Propriété :

Le volume V d'un cube, de dimension c est :

$$V = c \times c \times c = c^3$$

Exemple :

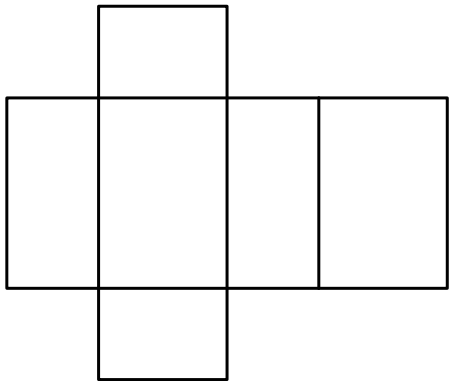
Un cube de 4 cm de côté a pour volume $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64\ cm^3$

3) *Patron :*

Un patron est un dessin du plan permettant de construire un solide par découpage et pliage.

Exemple :

Le patron d'un pavé droit est composé de six rectangles collés les uns aux autres.



Le patron d'un cube est composé de six carrés collés les uns aux autres.

